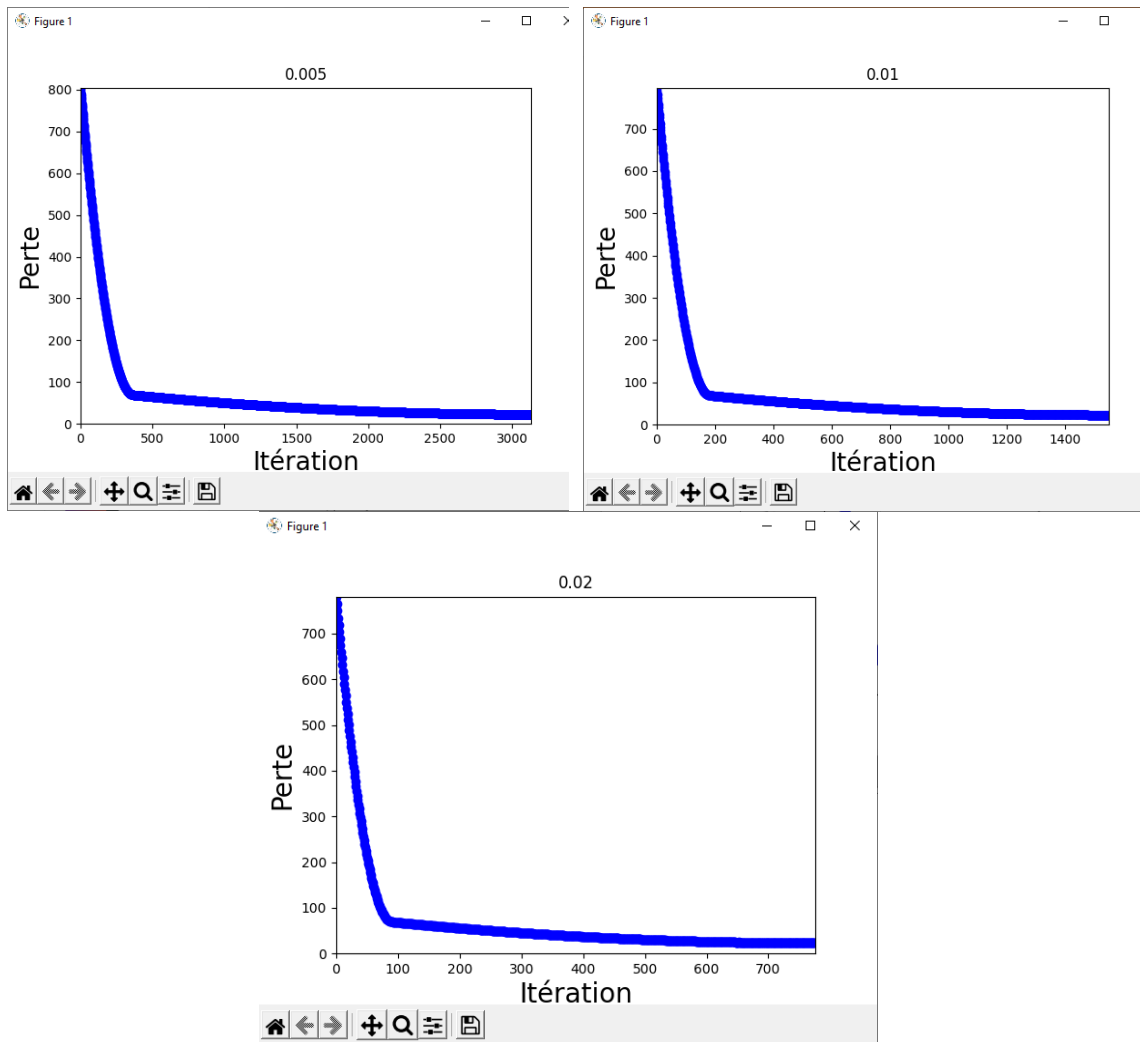


Exercices sur l'apprentissage automatique

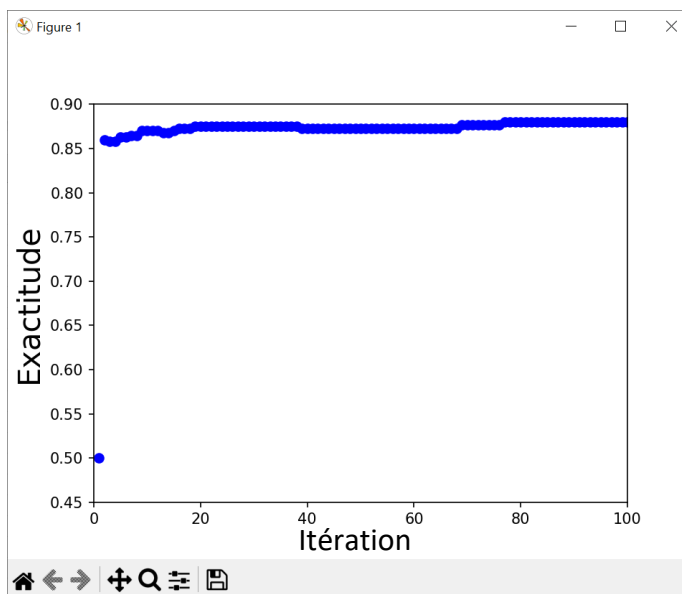
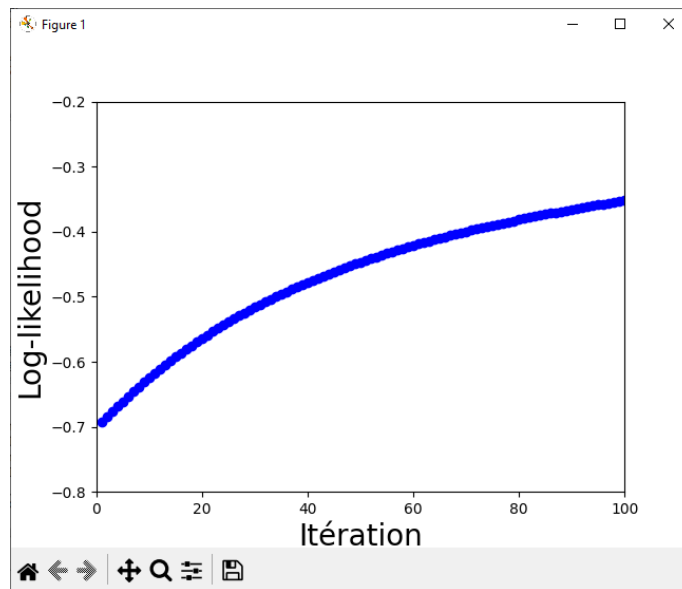
1. Modifiez le programme Python sur la régression vue en cours pour produire les trois graphiques suivants. Ces graphiques montrent la diminution de la perte en fonction de l'évolution du nombre d'itérations. Utilisez une valeur d'itérations maximale suffisante pour compléter l'apprentissage. Le premier graphique utilise un taux d'apprentissage de 0.005, le second 0.010 et le troisième 0.020. Les graphiques montrent qu'après un certain nombre d'itérations, on n'arrive plus à diminuer la perte (la courbe devient horizontale). **Remettre votre source Python modifié qui permettra de produire un graphique pour un nombre d'itérations et un taux d'apprentissage donnés.**



2. Modifiez le programme Python sur l'analyse linguistique vue en cours pour produire le graphique d'apprentissage plus bas. Vous devez d'abord changer d'algorithme d'apprentissage de la façon suivante:

- `from nltk.classify import NaiveBayesClassifier, MaxentClassifier`
- `sentim_analyseur.train(NaiveBayesClassifier, MaxentClassifier.train, training_set)`

Cet algorithme d'apprentissage exécutera 100 itérations lors de son apprentissage. Cela prendra un certain temps. Une fois l'exécution terminée, tracez l'évolution de la perte ainsi que de l'exactitude. Cet algorithme utilise log-likelihood comme mesure de perte dans la phase de training. **Remettre votre source Python modifié qui produit ces deux graphiques.**



3. Dans cet exercice, vous allez remplacer les données artificielles dans le script pour l'apprentissage de la relation $V = RI$. Vous allez donc recueillir des données sur votre Raspberry Pi à l'aide du circuit ci-après (les trois images à gauche), sur lequel trois résistances (220, 1k et 10k Ohms) sont branchées en parallèle et dont le voltage à leurs bornes est contrôlé par un potentiomètre. À l'aide d'un multimètre, vous pourrez donc mesurer le courant qui passe dans chacune des résistances, à tour de rôle, comme sur l'image de droite, qui montre le multimètre mesurant le courant passant dans la résistance du milieu (celle de 1k). Prenez une dizaine de mesures de courant et de voltage pour chacune des trois résistances (donc une trentaine en tout) et inscrivez ces données dans un fichier **vri.csv** qui remplacera celui avec les données artificielles produits par **vri.py**. Ré-exécutez **vri.py** et **remettre votre fichier de données et votre graphique**.

